

颜色空间理论清单：定义、数学原理、物理基础与使用范围

1. 颜色空间是什么？

颜色空间本质上是“把颜色映射为一组数值”的规则。它不是颜色本身，而是一种编码方式。

从数学角度看，颜色通常可以看作一个多维坐标：

- 1 维：灰度
- 3 维：RGB、XYZ、Lab、YCbCr 等
- 4 维：CMYK 等
- 更高维：专色、DeviceN、ICC-based 等

从物理角度看，颜色来自光谱能量分布；从视觉角度看，颜色最终由人眼的三类锥细胞响应决定。

2. 物理基础：为什么颜色可以被数字化？

2.1 光谱与颜色

任何可见光都可以用光谱功率分布表示：

$$S(\lambda), \quad \lambda \in [380, 780] \text{ nm}$$

其中：

- λ 是波长
- $S(\lambda)$ 表示该波长上的光强分布

不同的光谱分布会被人眼感知成不同颜色。

2.2 人眼的三刺激假设

人眼对光的响应并不是“按波长一一对应”，而是由三类锥体细胞负责：

- L 型（长波，偏红）

- M 型（中波，偏绿）
- S 型（短波，偏蓝）

因此，颜色在视觉上可以近似表示为一个三维刺激向量。

2.3 CIE 三刺激值

CIE 定义了三刺激值：

$$X = \int S(\lambda)\bar{x}(\lambda) d\lambda$$

$$Y = \int S(\lambda)\bar{y}(\lambda) d\lambda$$

$$Z = \int S(\lambda)\bar{z}(\lambda) d\lambda$$

其中：

- $\bar{x}(\lambda), \bar{y}(\lambda), \bar{z}(\lambda)$ 是颜色匹配函数
- (X, Y, Z) 是颜色的三刺激值
- 这为后续所有颜色空间提供了统一基础

2.4 物理意义

- X, Y, Z 不等于“波长”，而是“视觉刺激量”
- 它们是标准化表述颜色的一种数学方式
- 这也是为什么 XYZ 是许多颜色空间的基础

3. 颜色空间总览

颜色空间	类型	核心特征	典型用途
RGB	设备/显示	三基色加法	屏幕、图像处理
sRGB	标准化 RGB	标准白点和 gamma 规则	Web、显示器
CMY	减色法	互补 RGB	印刷前逻辑
CMYK	印刷色彩	加入黑色 K	打印、出版

颜色空间	类型	核心特征	典型用途
Gray	单通道亮度	只保留亮度	OCR、二值化
XYZ	物理/标准	设备无关三刺激值	色彩管理
Lab	感知均匀	与人眼感知更接近	色差分析
Luv / LCh	感知型	色度与亮度分离	色彩设计
YUV / YCbCr	视频/压缩	分离亮度和色度	JPEG、视频
HSI / HSV / HSL	人类直觉型	色相、饱和度、亮度	交互、阈值
Munsell	经验型	色相-明度-彩度	色板、设计
Indexed	索引色	颜色表映射	GIF、低色图
DeviceRGB / DeviceCMYK	PDF 设备模型	依赖设备	PDF 视图/打印
ICCBased	标准色管理	基于 ICC profile	生产印刷

3.1 标准来源与定义依据

颜色空间有两类来源：

- 由国际色彩学与标准组织正式定义的标准空间，如 CIE、ISO、IEC、ITU、ICC、W3C、PDF 标准
- 由应用领域约定或经验模型形成的表示方法，如 HSI、HSV、HSL、Munsell、Indexed color

3.1.1 CIE / ISO 体系

- XYZ、Lab、Luv、LCh 的基石来自 CIE（Commission Internationale de l'Éclairage，国际照明委员会）
- CIE 1931 2° 标准观察者和 CIE 1964 10° 标准观察者是现代色度学的基础
- CIE 15 是 CIE 关于色度学和光度学的核心标准
- 这些定义通常通过 ISO 相关标准传播与引用

3.1.2 IEC / ITU / 视频与图像行业

- sRGB 的正式标准来源是 IEC 61966-2-1
- YUV、YCbCr 的定义和采样规范通常来自 ITU-R BT.601、BT.709、BT.2020 等标准

- JPEG 的色彩表示与采样规则通常与 JFIF、JPEG 标准和 ITU/ISO 相关规范相联系

3.1.3 ICC 与打印领域

- ICC profile 由 International Color Consortium (ICC) 定义
- ICCBased 以及打印与色彩管理相关模型在 ISO 15076、ISO 12647 等标准中被引用
- CMYK 在印刷工业中本质上是设备相关模型，通常结合 ICC profile 和印刷规范使用

3.1.4 PDF 与文档标准

- PDF 中 DeviceRGB、DeviceCMYK、CalRGB、CalCMYK、ICCBased 等形式定义于 ISO 32000 系列
- PDF 标准本身是文档描述标准，而不是纯色彩学标准，但它明确规定了颜色空间如何在文档中解释

3.1.5 经验与算法模型

- HSI、HSV、HSL 本身不是统一国际标准的唯一定义，而是图像处理和计算机图形学中的重要数学模型
- Munsell 系统来自 A.H. Munsell 的经验色彩系统，后续被 ASTM、工业标准和色板体系吸收
- Indexed color 作为调色板映射法，来自图像文件格式设计约定，而非统一的颜色科学标准

4. RGB：最基础的加法模型

4.1 定义

RGB 由三个通道表示：

$$(R, G, B), \quad R, G, B \in [0, 1] \text{ 或 } [0, 255]$$

4.2 数学原理

RGB 采用加法模型：

$$C = R\mathbf{r} + G\mathbf{g} + B\mathbf{b}$$

其中：

- $\mathbf{r}, \mathbf{g}, \mathbf{b}$ 是三种基色的刺激向量
- 颜色由三种基色的不同组合得到

4.3 特点

- 适合显示器与数码图像
- 直观、简单
- 但依赖设备特性，不是绝对颜色

4.4 使用范围

- 显示器输出
- 图像处理
- 计算机视觉基础表示
- 大多数算法所用的中间图像数据

5. sRGB：标准化 RGB

5.1 定义

sRGB 是在 RGB 的基础上，给出统一的白点、色域和 gamma 规则的标准化表示。

5.2 数学关键：线性化

编码值 C_{sRGB} 和线性值 C_{linear} 之间的关系为：

$$C_{linear} = \begin{cases} \frac{C_{sRGB}}{12.92}, & C_{sRGB} \leq 0.04045 \\ \left(\frac{C_{sRGB}+0.055}{1.055}\right)^{2.4}, & C_{sRGB} > 0.04045 \end{cases}$$

反过来：

$$C_{sRGB} = \begin{cases} 12.92C_{linear}, & C_{linear} \leq 0.0031308 \\ 1.055C_{linear}^{1/2.4} - 0.055, & C_{linear} > 0.0031308 \end{cases}$$

5.3 物理解释

- 真实光输出不是线性的
- 人眼也不是对亮度强度线性响应的
- 因此需要做 gamma 校正以更接近视觉响应

5.4 使用范围

- 网页图像
- 标准显示器
- 大多数图像软件默认颜色空间
- 跨平台图像一致性的重要基础

6. CMY 与 CMYK：减色法、印刷模型

6.1 CMY

若 RGB 归一化值为 $R, G, B \in [0, 1]$ ，则：

$$C = 1 - R, \quad M = 1 - G, \quad Y = 1 - B$$

6.2 物理意义

CMY 代表“吸收某些波长”而不是“发出某些波长”：

- 白纸反射光
- 油墨吸收一部分波长
- 视觉上剩余的光决定颜色

6.3 CMYK

真正的印刷中，加上黑色 K 是必要的，因为：

- 单独用 CMY 很难得到稳定黑色
- 需要大量墨水，成本高
- 黑色层容易偏色

定义：

$$K = \min(C, M, Y)$$

然后去除黑色分量：

$$C' = \frac{C - K}{1 - K}, \quad M' = \frac{M - K}{1 - K}, \quad Y' = \frac{Y - K}{1 - K}$$

得到：

$$(C', M', Y', K)$$

6.4 使用范围

- 书籍、报纸、包装
- 印刷厂输出
- PDF 的印刷色彩表达

6.5 数学本质

CMY/CMYK 是“基于吸收模型”的颜色描述，真正对应的是印刷材料与反射过程，而不是屏幕发光过程。

7. Gray：单通道亮度空间

7.1 定义

灰度值是单通道：

$$I \in [0, 1] \text{ 或 } [0, 255]$$

7.2 数学含义

灰度仅保留亮度，不保留颜色信息。

常见线性转换：

$$I = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

这是一个经典的亮度近似公式。

7.3 使用范围

- OCR
- 二值化
- 边缘检测
- 轮廓提取
- 低复杂度图像处理

7.4 优缺点

优点：

- 简单、轻量
- 更适合很多视觉任务

缺点：

- 丢失颜色语义
- 不能表达彩色特征

8. XYZ：标准色彩基础空间

8.1 定义

XYZ 是 CIE 提出的三刺激值空间：

$$X = \int S(\lambda) \bar{x}(\lambda) d\lambda$$

$$Y = \int S(\lambda) \bar{y}(\lambda) d\lambda$$

$$Z = \int S(\lambda) \bar{z}(\lambda) d\lambda$$

8.2 物理含义

- 它是“视觉刺激量”的标准化描述
- 一个光谱分布对应一个 (X, Y, Z)
- 这是标准色彩管理的基础

8.3 使用范围

- 色彩管理系统
- 标准色域转换
- Lab 计算的中间空间
- 打印/显示器间颜色一致性

8.4 数学地位

XYZ 不是直观颜色空间，但它是最重要的统一中间坐标系。

9. Lab：感知均匀的颜色空间

9.1 定义

CIELAB 定义为：

$$L^* = 116f(Y/Y_n) - 16$$

$$a^* = 500(f(X/X_n) - f(Y/Y_n))$$

$$b^* = 200(f(Y/Y_n) - f(Z/Z_n))$$

其中：

$$f(t) = \begin{cases} t^{1/3}, & t > \delta^3 \\ \frac{\kappa t + 16}{116}, & t \leq \delta^3 \end{cases}$$

以 $\delta = 6/29$, $\kappa = 903.3$ 为标准常数。

9.2 物理/视觉意义

- L^* 表示亮度
- a^* 表示红绿轴
- b^* 表示黄蓝轴

它比 RGB 更贴近人类感知，能够更自然地衡量颜色差异。

9.3 色差公式

常见颜色距离：

$$\Delta E_{ab} = \sqrt{(\Delta L^*)^2 + (\Delta a^*)^2 + (\Delta b^*)^2}$$

9.4 使用范围

- 色差分析

- 颜色校正
- 图像压缩质量评价
- 印刷颜色控制

10. Luv 与 LCh：感知型颜色描述

10.1 Luv

Luv 是另一种 CIE 感知空间，强调“亮度 + 色度”的分离。

10.2 LCh

将 Lab 变为极坐标形式：

$$C^* = \sqrt{a^{*2} + b^{*2}}$$

$$H = \arctan 2(b^*, a^*)$$

其中：

- C^* 表示彩度
- H 表示色相

10.3 使用范围

- 色彩设计
- 色相分析
- 视觉研究
- 图像和材料颜色比较

11. YUV 与 YCbCr：亮度-色度分离模型

11.1 定义

YUV 中：

- Y : 亮度
- U, V : 色度

YCbCr 是其常见数字版本:

$$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

$$C_b = -0.1687R - 0.3313G + 0.5B + 128$$

$$C_r = 0.5R - 0.4187G - 0.0813B + 128$$

11.2 数学动机

人眼对亮度比对色度更敏感, 因此在压缩时可以降低色度分辨率。

11.3 采样方式

常见 JPEG 采样:

- 4:4:4: 全色度保留
- 4:2:2: 横向压缩一半
- 4:2:0: 横向和纵向双向压缩

11.4 使用范围

- JPEG
- 视频编码
- 运动图像压缩
- 亮度与色度分离处理

12. HSI / HSV / HSL: 人类直觉型色彩表示

12.1 HSI

HSI 由:

- H : 色相
- S : 饱和度
- I : 亮度

定义中：

$$I = \frac{R + G + B}{3}$$
$$S = 1 - \frac{3 \min(R, G, B)}{R + G + B}$$

色相 H 由 RGB 的角度关系决定：

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\frac{1}{2}[(R - G) + (R - B)]}{\sqrt{(R - G)^2 + (R - B)(G - B)}} \right)$$

并按判定式设置：

$$H = \begin{cases} \theta, & B \leq G \\ 360^\circ - \theta, & B > G \end{cases}$$

12.2 HSV / HSL

- HSV：Hue-Saturation-Value
- HSL：Hue-Saturation-Lightness

两者都用“角度 + 半径 + 高度”的思路描述颜色，直观强、易于调色。

12.3 使用范围

- 颜色选择器
- 图像分割
- 交互设计
- 颜色阈值处理

12.4 优缺点

优点：

- 非常符合人类直觉
- 易于操作

缺点：

- 不是严格的色彩管理空间
- 不适于精确数学计算和色差测量

13. Munsell：经验主义的感知颜色系统

13.1 定义

Munsell 使用三变量：

$$(H, V, C)$$

其中：

- H ：色相
- V ：明度 (Value)
- C ：彩度 (Chroma)

13.2 结构

- 色相按环形顺序排列：红、黄、绿、蓝、紫等
- 明度在 0 到 10 之间
- 彩度表示距离中性轴的程度

13.3 数学特点

Munsell 并不是像 RGB 那样的三基色线性系统，而更偏经验型色彩几何结构。其目标是：

- 让颜色在视觉上的“距离感”更接近人眼体验
- 让色彩命名和样板比较更容易

13.4 使用范围

- 涂料与油墨行业
- 设计和样本库
- 专业色板系统
- 教育与视觉研究

13.5 与 Lab 的关系

Munsell 更偏颜色命名和经验感知；Lab 更偏数学精度和色差计算。两者在现代应用中常常互补。

14. Indexed Color: 索引表模型

14.1 定义

每个像素不直接存彩色值，而是存索引：

$$\text{pixel} = i, \quad i \in [0, N]$$

然后由调色板映射：

$$\text{palette}[i] = (R, G, B)$$

14.2 使用范围

- GIF
- 小型图像
- 低颜色图像
- 图标、简单图表

14.3 优点

- 数据量小
- 适合颜色种类少的图像

14.4 缺点

- 颜色数有限
- 复杂照片不适合

15. PDF 中的颜色空间

PDF 中的颜色模型并不是只有 RGB/CMYK，通常是“文档描述语义”而非只看图像存储。

15.1 DeviceRGB

- 依赖输出设备的 RGB
- 常见于一般文档显示

15.2 DeviceCMYK

- 依赖打印设备的 CMYK
- 适合印刷文档

15.3 DeviceGray

- 灰度或黑白设备模型

15.4 CalRGB / CalCMYK

- 根据白点、gamma 和矩阵定义的校准模型
- 比直接 DeviceRGB 更规范

15.5 Indexed

- 适合低色数图像

15.6 ICCBased

- 使用 ICC profile 定义其颜色行为
- 这是颜色管理中最正式表示之一

15.7 Separation / DeviceN

- 专色和多重油墨模型
- 常见于高级印刷和品牌专色

16. 颜色空间怎么选？

选 RGB 的情况

- 屏幕显示
- 图像处理原始数据
- OpenCV、PIL 等通用图像处理场景

选 CMYK 的情况

- 印刷输出
- 图书、包装、出版
- 专业设计稿

选 YCbCr 的情况

- JPEG、视频压缩
- 亮度/色度分离

选 Lab / XYZ 的情况

- 颜色管理
- 色差分析
- 跨设备一致性

选 HSI / HSV / HSL 的情况

- 人工调色
- 图像分割
- 颜色筛选

选 Munsell 的情况

- 颜色命名
- 色板与样本系统
- 设计与油墨行业

17. 关键结论：颜色空间的统一理解

如果把颜色空间放到统一框架中，最简洁的理解是：

1. 物理层：光谱分布 $S(\lambda)$
2. 生理层：人眼三刺激响应
3. 标准层： X, Y, Z 三刺激值
4. 设备层：RGB、CMYK、Gray
5. 视觉层：HSI、HSV、HSL、Lab、Munsell

6. 压缩层：YCbCr、YUV

7. 工业层：ICCBased、Separation、DeviceN

也就是说，颜色空间的本质在于：

- 选择什么维度表达颜色
- 选择什么数学结构和几何模型来组织颜色
- 选择什么视角来适应设备、视觉、印刷或压缩的需求

18. 一句话总结

颜色空间不是“颜色的真实本体”，而是“描述颜色的坐标系”。

- RGB 是发光的设备表达
- CMY/CMYK 是吸收和印刷的表达
- XYZ/Lab 是标准化和感知化的表达
- YCbCr 是压缩友好的表达
- HSI/HSV/HSL 是人类直觉的表达
- Munsell 是经验感知的表达

它们各有数学基础、物理出发点和适用范围，构成了整个颜色学的核心体系。